Comportement élastique

1 Comportement élastique d'un treillis

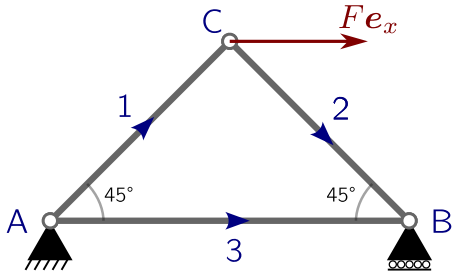


FIGURE 1 – Structure de treillis à 3 barres

On reprend la structure de treillis à 3 barres du TD1 (cf fig. 1). On note ℓ la longueur des barres 1 et 2. Les 3 barres ont la même section A et sont constituées du même matériau élastique de module de Young E. On suppose qu'elles sont toutes dans un état initial naturel ($N_0 = 0$).

On note u_X et v_X les composantes horizontale et verticale du déplacement pour chacun des nœuds $X \in \{A, B, C\}$. On rappelle également les résultats du TD1 concernant les efforts normaux dans le treillis :

$$N_1 = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad N_2 = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad N_3 = \frac{F}{2} \tag{1}$$

et les réactions d'appuis :

$$R_{A,x} = -F, \quad R_{A,y} = -\frac{F}{2}, \quad R_{B,y} = \frac{F}{2} \tag{2}$$

1.1. Justifier que la déformation d'extension ε est uniforme dans les 3 barres. Exprimer chacune d'entre elles en fonction des déplacements des nœuds du treillis.

1.2. En tenant compte des conditions aux limites, déterminer les déplacements de l'ensemble des nœuds du treillis. Tracer l'allure de la déformée et commenter la pertinence physique du résultat trouvé.

On retire l'effort extérieur ($F = 0$) et l'on bloque provisoirement le nœud B dans la direction horizontale. La barre 3 est alors refroidie : empêchée de se raccourcir, elle devient le siège d'un effort de traction, que l'on note $N_0 > 0$. Les barres 1 et 2 restent à leur température initiale.

1.3. Montrer que les barres 1 et 2 ne sont pas sollicitées et que le champ

$$N_1 = N_2 = 0, \qquad N_3 = N_0$$

est un champ d'autocontrainte. La structure est-elle isostatique ?

1.4. On relâche à présent le nœud B, qui repose de nouveau sur son appui simple. En modélisant l'état précédent comme un état initial non naturel de la barre 3, déterminer les efforts normaux et les déplacements des nœuds. Tracer l'allure de la déformée et commenter.

2 Poutre console sous charge distribuée et concentrée

On reprend le problème d'une poutre console sous charge distribuée et concentrée du TD1, cf. figure 2. La poutre est de section uniforme (aire A, inertie de flexion I), constituée d'un matériau élastique homogène (module de Young E) et est dans son état naturel initialement.

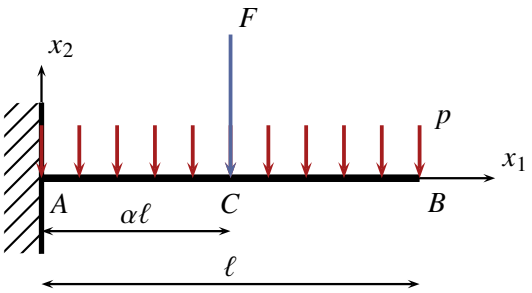


FIGURE 2 – Poutre console soumise à un effort réparti et à une force concentrée.

2.1. Rappeler les expressions des déformations en fonctions des déplacements de la poutre. Expliciter les conditions aux limites cinématiques pour ce problème

2.2. On considère dans un premier temps le cas $F = 0$. On rappelle que le moment de flexion est donné par $M(s) = -p\dfrac{(\ell - s)^2}{2}$. Déterminer les déplacements de la poutre dans ce cas. Donner en particulier l'expression de la flèche à l'extrémité de la poutre.

2.3. On considère à présent le cas $p = 0$ et F non nul. On rappelle que le moment de flexion est donné dans ce cas par

$$M(s) = \begin{cases} 0 & \text{pour } \alpha\ell \leq s \leq \ell \\ F\,(s - \alpha\ell) & \text{pour } 0 \leq s \leq \alpha\ell \end{cases} \tag{3}$$

Déterminer les déplacements de la poutre dans ce cas. Donner en particulier l'expression de la flèche à l'extrémité de la poutre.

2.4. Donner l'expression finale du déplacement d'extrémité de la poutre pour le chargement général (F, p).

2.5. On étudie une terrasse en console d'épaisseur $h = 20\,\text{cm}$, de portée $\ell = 4\,\text{m}$, dont on isole une bande de 1 m de largeur. Un poteau reprenant la terrasse de l'étage supérieur est placé à l'extrémité de la console ($\alpha = 1$) et y transmet une force $F = 6\,\text{kN}$. On considère une charge répartie (poids propre et foule dense) de $p = 10\,\text{kN/m}$. Le matériau est constitué de béton de module de Young $E = 30\,\text{GPa}$.

Discuter de la pertinence du cadre HPP et vérifier les deux critères suivants :

— **confort** : flèche en extrémité inférieure à $\ell/250$;

— **sécurité** : moment de flexion inférieur en valeur absolue au moment résistant $M_R = 120\,\text{kN m}$ par mètre de largeur.